

B-dot Algoritması

Türetim, Temel Formüller ve Sayısal Bir Örnek

Abstract

Bu belge, küçük uyduların (özellikle CubeSat sınıfı platformların) fırlatma sonrası dönüşünü (*tumbling*) söndürmek için kullanılan B-dot algoritmasının fiziksel temelini, kontrol yasasının türetimini ve tüm ara adımları sayılarla gösteren uçtan uca bir sayısal örneği içerir.

1 Giriş

Bir uydu fırlatma aracından ayrıldığında, ayırma mekanizmasının verdiği tepki kuvvetleri ve kalan açıl momentum nedeniyle genellikle kontrolsüz bir şekilde döner. Bu duruma **tumbling** denir ve aşağıdaki sorunlara yol açar:

- Güneş panelleri güneşe yönelemez $\Rightarrow$ güç üretimi düşer,
- Anten hizası bozulur $\Rightarrow$ haberleşme zorlaşır,
- Yıldız izleyici ve diğer hassas sensörler doğru veri üretmez.

Görevin ilk aşaması, bu dönüşü kabul edilebilir bir seviyeye indirmektir; buna **detumbling** denir. B-dot algoritması, yalnızca bir *manyetometre* ve manyetik tork üreten *magnetorquer* bobinleri kullanarak bu işi yapan, düşük maliyetli ve sağlam bir yöntemdir.

2 Uydunun Açıl Dinamiği

Uydu, gövde eksen takımında (body frame) ω açıl hızıyla dönen katı bir cisim olarak modellenir. Euler'in katı cisim denklemi:

$$I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau \quad (1)$$

burada:

- I : uydunun eylemsizlik matrisi (kg m^2),
- ω : gövde eksenlerindeki açıl hız vektörü (rad/s),
- τ : gövdeye etkiyen net dış tork (Nm).

Detumbling analizinde jiroskopik çapraz terim ($\omega \times I\omega$) manyetik torka göre küçük kabul edilip ihmal edilirse, sadeleştirilmiş ilişki:

$$\dot{\omega} \approx I^{-1}\tau \quad (2)$$

elde edilir. Bu denklem, uygulanan torkun açıl hızı nasıl değiştirdiğini gösterir ve B-dot'un temel amacı τ 'yu, ω 'yı söndürecek yönde üretmektir.

3 Manyetik Tork ve Dipol Momenti

Magnetorquer bobinlerinden akım geçirilerek bir manyetik dipol momenti m üretilir. Bu dipol, yerel manyetik alan B içinde bir tork doğurur:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (3)$$

burada $\mathbf{m}$ birimi A m^2 ($\text{A} \cdot \text{m}^2$), $\mathbf{B}$ birimi tesla (T) ve $\boldsymbol{\tau}$ birimi N m 'dir. Büyüklük olarak $|\boldsymbol{\tau}| = |\mathbf{m}||\mathbf{B}|\sin\theta$ olduğundan, tork yalnızca $\mathbf{m}$ 'nin $\mathbf{B}$ 'ye *dik* bileşeni üzerinden üretilebilir — $\mathbf{B}$ doğrultusunda hiçbir zaman tork elde edilemez. Bu, B-dot'un neden üç eksen de değil, yalnızca $\mathbf{B}$ 'ye dik düzlemde etkili olduğunu açıklar.

4 Gövde Çerçevesinde Manyetik Alanın Değişimi

Manyetometre, $\mathbf{B}$ 'yi dönen gövde eksen takımında ölçer. Bir vektörün eylemsiz (inertial) çerçevedeki türevi ile dönen çerçevedeki türevi arasındaki ilişki (taşıma teoremi / transport theorem):

$$\left. \frac{d\mathbf{B}}{dt} \right|_{\text{gövde}} = \left. \frac{d\mathbf{B}}{dt} \right|_{\text{eylemsiz}} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B} \quad (4)$$

Uydu yörüngede ilerlerken $\mathbf{B}$ 'nin eylemsiz çerçevedeki değişimi (yörünge hareketinden kaynaklanan), uydunun hızlı tumbling'i sırasındaki dönüşle kıyasla çok yavaştır. Bu nedenle ilk terim ihmal edilebilir ve:

$$\dot{\mathbf{B}} \approx -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B} \quad (5)$$

yaklaşımı elde edilir. Bu, algoritmanın kalbidir: manyetometreden ölçülen $\dot{\mathbf{B}}$, doğrudan açısal hız $\boldsymbol{\omega}$ hakkında bilgi taşır.

5 B-dot Kontrol Yasası

5.1 Klasik (doğrusal) form

En yaygın B-dot kontrol yarası, ölçülen $\dot{\mathbf{B}}$ 'ye ters yönde bir dipol momenti üretir:

$$\mathbf{m} = -k \dot{\mathbf{B}} \quad (6)$$

burada $k > 0$ sabit bir kazanç katsayısıdır. Denklem (6)'ı Denklem (3)'te yerine koyarsak:

$$\boldsymbol{\tau} = -k \dot{\mathbf{B}} \times \mathbf{B} \quad (7)$$

ve Denklem (5)'ü kullanarak ($\dot{\mathbf{B}} \approx -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B}$):

$$\boldsymbol{\tau} = k (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \quad (8)$$

Vektör üçlü çarpım özdeşliği $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{B} - |\mathbf{B}|^2 \mathbf{A}$ uygulanırsa:

$$\boldsymbol{\tau} = k [(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{B})\mathbf{B} - |\mathbf{B}|^2 \boldsymbol{\omega}] \quad (9)$$

Bu ifadedeki $-k|\mathbf{B}|^2 \boldsymbol{\omega}$ terimi, açısal hıza *doğrudan ters yönde* bir "sönüm" (damping) etkisi yaratır — tıpkı bir amortisördeki sürtünme torku gibi. Bu yüzden B-dot, matematiksel olarak $\boldsymbol{\omega}$ 'yı üstel biçimde sönümleyen bir geri besleme denetleyicisidir.

5.2 Normalize edilmiş form

Uygulamada $|\mathbf{B}|$ yörünge boyunca değiştiği için kazancı sabit tutmak yerine normalize etmek yaygındır:

$$\mathbf{m} = -k \frac{\dot{\mathbf{B}}}{|\mathbf{B}|} \quad (10)$$

Bu form, düşük ve yüksek $|\mathbf{B}|$ bölgelerinde (örn. kutup / ekvator geçişleri) daha tutarlı bir tepki üretir.

Kazanç k çoğunlukla deneme-yanılma veya kararlılık analiziyle seçilir. Wertz (1978) tarafından önerilen bir başlangıç değeri:

$$k = 2 \Omega_o (1 + \sin \xi_m) J_{\min}$$

burada Ω_o yörünge açısal hızı, ξ_m Dünya'nın manyetik ekseninin dönüş eksenine göre eğim açısı ve $J_{\min}$ eylemsizlik matrisinin en küçük özdeğeridir. Bu belgedeki sayısal örnekte, sadeliği korumak için k doğrudan sayısal olarak seçilmiştir.

6 Sayısal Örnek

Bu bölümde, 3U bir CubeSat için tüm B-dot döngüsü baştan sona sayılarla hesaplanmaktadır.

6.1 Başlangıç verileri

Eylemsizlik matrisi: $\mathbf{I} = \text{diag}(0,05, 0,05, 0,03) \text{ kg m}^2$

Başlangıç açısal hızı: $\boldsymbol{\omega}_0 = (0,500, -0,400, 0,300) \text{ rad/s}$

Ölçülen manyetik alan: $\mathbf{B} = (18000, -22000, 34000) \text{ nT}$
 $= (1,80 \times 10^{-5}, -2,20 \times 10^{-5}, 3,40 \times 10^{-5}) \text{ T}$

Kazanç: $k = 1,0 \times 10^4 \text{ A m s}$

Kontrol döngüsü süresi: $\Delta t = 0,5 \text{ s}$

$|\boldsymbol{\omega}_0| = \sqrt{0,5^2 + 0,4^2 + 0,3^2} = 0,7071 \text{ rad/s} \approx 6,75 \text{ rpm}$ — tipik bir fırlatma sonrası tumbling hızıdır.

6.2 Adım 1 — $\dot{\mathbf{B}}$ 'nin tahmini

Denklem (5)'i kullanarak $\dot{\mathbf{B}} \approx -\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{B}$ hesaplanır. Önce çapraz çarpım:

$$\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \omega_y B_z - \omega_z B_y \\ \omega_z B_x - \omega_x B_z \\ \omega_x B_y - \omega_y B_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-0,4)(3,40 \times 10^{-5}) - (0,3)(-2,20 \times 10^{-5}) \\ (0,3)(1,80 \times 10^{-5}) - (0,5)(3,40 \times 10^{-5}) \\ (0,5)(-2,20 \times 10^{-5}) - (-0,4)(1,80 \times 10^{-5}) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{B} = (-7,00 \times 10^{-6}, -1,16 \times 10^{-5}, -3,80 \times 10^{-6}) \text{ T/s}$$

$$\dot{\mathbf{B}} = -\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{B} = (7,00 \times 10^{-6}, 1,16 \times 10^{-5}, 3,80 \times 10^{-6}) \text{ T/s}$$

6.3 Adım 2 — Kontrol yasası: dipol momenti

Denklem (6) uygulanır, $\mathbf{m} = -k\dot{\mathbf{B}}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= -(1,0 \times 10^4) (7,00 \times 10^{-6}, 1,16 \times 10^{-5}, 3,80 \times 10^{-6}) \\ &= (-0,0700, -0,1160, -0,0380) \text{ A m}^2 \end{aligned}$$

$|\mathbf{m}| = 0,1407 \text{ A m}^2$, tipik bir CubeSat magnetorquer'ının ($\sim 0,1\text{--}0,2 \text{ A m}^2$) üretebileceği aralıktadır.

6.4 Adım 3 — Üretilen tork

Denklem (3), $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$:

$$\begin{aligned} \tau_x &= m_y B_z - m_z B_y = (-0,1160)(3,40 \times 10^{-5}) - (-0,0380)(-2,20 \times 10^{-5}) = -4,780 \times 10^{-6} \\ \tau_y &= m_z B_x - m_x B_z = (-0,0380)(1,80 \times 10^{-5}) - (-0,0700)(3,40 \times 10^{-5}) = 1,696 \times 10^{-6} \\ \tau_z &= m_x B_y - m_y B_x = (-0,0700)(-2,20 \times 10^{-5}) - (-0,1160)(1,80 \times 10^{-5}) = 3,628 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\tau} = (-4,780, 1,696, 3,628) \times 10^{-6} \text{ N m}, \quad |\boldsymbol{\tau}| = 6,235 \times 10^{-6} \text{ N m}$$

6.5 Adım 4 — Açısal hızdaki değişim

Denklem (2), $\dot{\boldsymbol{\omega}} \approx \mathbf{I}^{-1} \boldsymbol{\tau}$, eksen eksen uygulanır ($\Delta\omega_i = \tau_i / I_i \cdot \Delta t$):

Eksen	τ_i (N m)	I_i (kg m ²)	$\Delta\omega_i = \frac{\tau_i}{I_i} \Delta t$ (rad/s)
x	$-4,780 \times 10^{-6}$	0,05	$-4,780 \times 10^{-5}$
y	$1,696 \times 10^{-6}$	0,05	$1,696 \times 10^{-5}$
z	$3,628 \times 10^{-6}$	0,03	$6,047 \times 10^{-5}$

Table 1: Her ekseninde $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ 'lik tek bir kontrol adımında oluşan açısal hız değişimi.

6.6 Adım 5 — Güncellenen açısal hız ve karşılaştırma

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_0 + \Delta\boldsymbol{\omega} = (0,499952, -0,399983, 0,300060) \text{ rad/s}$$

$$|\boldsymbol{\omega}_0| = 0,707107 \text{ rad/s}$$

$$|\boldsymbol{\omega}_1| = 0,706942 \text{ rad/s}$$

Dönme kinetik enerjisi $E = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{I} \boldsymbol{\omega}$ üzerinden kontrol edilirse:

$$E_0 = \frac{1}{2} [0,05(0,5)^2 + 0,05(0,4)^2 + 0,03(0,3)^2] = 1,1600 \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_1 = \frac{1}{2} [0,05(0,499952)^2 + 0,05(0,399983)^2 + 0,03(0,300060)^2] = 1,1599 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Tek bir 0,5 s'lik adımda z eksen bileşeni (ω_z) aslında *artmıştır* ($0,300 \rightarrow 0,300060$). Bu beklenen bir durumdur: B-dot her eksen olarak monotonik bir azalma garanti etmez, çünkü tork yalnızca $\mathbf{B}$ 'ye dik düzlemde üretilir ve $\mathbf{B}$ 'nin yönü uydu döndükçe sürekli değişir. Ancak toplam açısal hız büyüklüğü ($|\boldsymbol{\omega}|$) ve dönme kinetik enerjisi (E) küçülmüştür — bu da algoritmanın *ortalamada* sönümleyici olduğunu doğrular. Gerçek bir görevde bu döngü saniyede birkaç kez tekrarlanır; $\mathbf{B}$ yönü uydu yörüngede ilerledikçe ve döndükçe sürekli değiştiğinden, tork ortalama olarak tüm eksenlerdeki açısal hızı saatler ile günler mertebesinde sıfıra yaklaştırır.

7 Sonuç

B-dot algoritması, üç temel denklemin bir araya gelmesiyle oluşur:

1. **Ölçüm:** $\dot{\mathbf{B}} \approx -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B}$ — manyetometre verisinden açısal hız bilgisi çıkarımı,
2. **Kontrol yasası:** $\mathbf{m} = -k\dot{\mathbf{B}}$ — ölçülen değişime ters yönde dipol momenti üretimi,
3. **Etki:** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = k[(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{B})\mathbf{B} - |\mathbf{B}|^2\boldsymbol{\omega}]$ — açısal hızı ortalamada sönümleyen bir tork.

Ekstra sensöre (yıldız izleyici, güneş sensörü) ya da yakıta ihtiyaç duymadan, yalnızca bir manyetometre ve magnetorquer ile çalışması, B-dot'u küçük uydu görevlerinin neredeyse standart ilk-aşama detumbling yöntemi haline getirmiştir.